

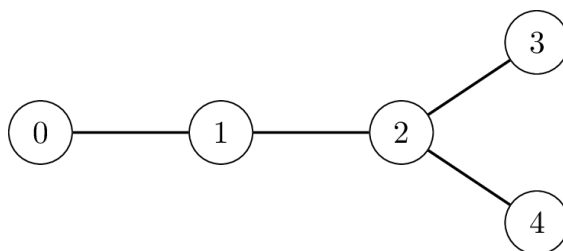
Migrācijas

Dabas vēstures muzejs pēta dinozauru migrāciju Bolīvijā. Paleontologi atklāja dinozauru pēdu nospiedumus N dažādās lokācijās, kas sanumurētas no 0 līdz $N - 1$ dilstošā secībā pēc vecuma: 0. lokācijā atrodas visvecākie pēdu nospiedumi un $(N - 1)$. lokācijā atrodas visjaunākie.

Dinozauri migrēja uz katru lokāciju (izņemot 0. lokāciju) no kādas noteiktas vecākas lokācijas. Katrai lokācijai ar numuru i , kur $1 \leq i \leq N - 1$, eksistē tieši viena vecāka lokācija ar numuru $P[i]$ (kur $P[i] < i$) tāda, ka daži dinozauri migrēja tiešā veidā no $P[i]$ -tās lokācijas uz i -to lokāciju. Viena konkrēta vecāka lokācija var būt avots migrācijām uz vairākām jaunākām lokācijām.

Paleontologi modelē katru migrāciju kā **nevirzītu savienojumu** starp i -to un $P[i]$ -to lokācijām. Ievērojiet, ka no katras lokācijas x ir iespējams aizceļot uz katru citu lokāciju y , pārvietojoties caur kādu savienojumu virkni. **Attālums** starp divām lokācijām x un y tiek definēts kā mazākais savienojumu skaits, kas vajadzīgs, lai aizceļotu no x uz y .

Piemēram, attēlā zemāk var redzēt gadījumu ar $N = 5$ lokācijām, kur $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ un $P[4] = 2$. No 3. lokācijas ir iespējams aizceļot uz 4. lokāciju caur 2 savienojumiem, tāpēc attālums starp tām ir 2.



Muzejs ir iecerējis identificēt lokāciju pāri ar lielāko iespējamo attālumu.

Ievērojiet, ka šāds pāris ne obligāti ir unikāls: iepriekš dotajā piemērā abu pāru $(0, 3)$ un $(0, 4)$ attālums ir 3, kas ir maksimums. Šādos gadījumos jebkurš no pāriem, kas sasniedz maksimālo attālumu, tiks uzskatīts par pareizu.

Sākotnēji $P[i]$ vērtības **nav** zināmas. Muzejs nosūtīja pētnieku komandu, lai tā apmeklētu lokācijas $1, 2, \dots, N - 1$, tieši šādā secībā. Sasniedzot lokāciju i ($1 \leq i \leq N - 1$), komanda izpilda abas šīs darbības:

- Nosaka $P[i]$ vērtību, tas ir, migrācijas avotu uz i -to lokāciju.

- Izlemj, vai nosūtīt **vienu** ziņojumu muzejam, vai arī nesūtīt nevienu ziņojumu no šīs lokācijas, balstoties uz iepriekš iegūto informāciju.

Ziņojumi tiek pārraidīti caur dārgu satelītsakaru sistēmu, līdz ar to katram ziņojumam jābūt veselam skaitlim robežās starp 1 un 20 000, ieskaitot. Papildus, komandai kopumā ir atļauts nosūtīt **ne vairāk kā 50 ziņojumus**.

Jūsu uzdevums ir implementēt stratēģiju, izmantojot kuru:

- Pētnieku komanda izvēlas lokācijas, no kurām tiek sūtīti ziņojumi, un katra ziņojuma vērtību.
- Muzejs var noteikt lokāciju pāri ar maksimālo attālumu, izmantojot tikai ziņojumus, kas saņemti no katras lokācijas.

Lielu skaitļu sūtīšana caur satelītu ir dārga. Jūsu punktu skaits būs atkarīgs gan no vislielākā nosūtītā skaitļa, gan no kopējā pārraidītā ziņojumu skaita.

Implementācijas detaļas

Jums jāimplementē divas procedūras; vienu priekš pētnieku komandas un otru priekš muzeja.

Procedūra, kas jāimplementē priekš **pētnieku komandas**, ir:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : pēdu nospiedumu lokāciju skaits.
- i : lokācijas, kuru šobrīd apskata pētnieku komanda, indekss.
- P_i : $P[i]$ vērtība.
- Šī procedūra katram testam tiek izsaukta $N - 1$ reizi, $i = 1, 2, \dots, N - 1$ secībā.

Šai procedūrai jāatgriež $S[i]$, kas norāda pētnieku komandas i -tajā lokācijā veiktās darbības:

- $S[i] = 0$: pētnieku komanda izvēlas nesūtīt ziņojumu no i -tās lokācijas.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: pētnieku komanda kā ziņojumu nosūta veselu skaitli $S[i]$ no i -tās lokācijas.

Priekš **muzeja** jums jāimplementē procedūra:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : masīvs garumā N , kuram:
 - $S[0] = 0$.
 - Katram i , kur $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ ir vesels skaitlis, ko atgriež `send_message(N, i, Pi)`.
- Šī procedūra tiek izsaukta tieši vienreiz katram testam.

Šai procedūrai jāatgriež lokāciju pāris (U, V) ar maksimālo attālumu.

Faktiskajā vērtēšanā **tieši divreiz** tiek darbināta programma, kas izsauc iepriekš aprakstītās procedūras.

- Pirmajā programmas darbināšanas reizē:
 - `send_message` tiek izsaukta tieši $N - 1$ reizi.
 - **Jūsu programma var saglabāt un uzturēt informāciju pāri šiem izsaukumiem.**
 - Vērtēšanas sistēma saglabā atgrieztās vērtības (masīvu S).
 - Dažos gadījumos vērtētāja darbība ir **adaptīva**. Tas nozīmē, ka $P[i]$ vērtība `send_message` izsaukumā var būt atkarīga no pētnieku komandas izvēlēm iepriekšējos izsaukumos.
- Otrajā darbināšanas reizē:
 - `longest_path` tiek izsaukta tieši vienreiz. Vienīgā informācija, kas ir pieejama `longest_path` no pirmās darbināšanas reizes, ir masīvs S .

Ierobežojumi

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ katram i , kuram $1 \leq i \leq N - 1$.

Apakšuzdevumi un vērtēšana

Apakšuzdevums	Punkti	Papildu ierobežojumi
1	30	Starp 0. lokāciju un kādu citu lokāciju ir maksimālais attālums pār visiem lokāciju pāriem.
2	70	Bez papildu ierobežojumiem.

Ar Z apzīmēsim lielāko veselo skaitli masīvā S , un ar M apzīmēsim ziņojumu skaitu, ko nosūtīja pētnieku komanda.

Katram testam, ja vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem izpildās, tad Jūsu risinājuma punktu skaits šim testam būs 0 (paziņots kā `Output isn't correct` CMS sistēmā):

- Ja vismaz viens no S elementiem nav korekts.
- $Z > 20\,000$ vai $M > 50$.
- `longest_path` izsaukuma atgrieztā vērtība ir nepareiza.

Citādi, Jūsu punktu skaits 1. apakšuzdevumā tiks aprēķināts šādi:

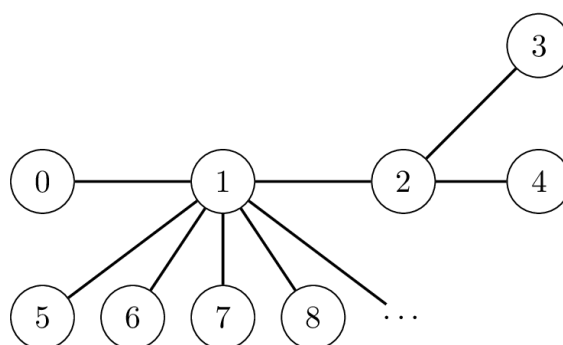
Nosacījums	Punkti
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Jūsu punktu skaits par 2. apakšuzdevumu tiks aprēķināts šādi:

Nosacījums	Punkti
$5 \leq Z \leq 20\,000$ un $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ un $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ un $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ un $M \leq 8$	70

Piemērs

Izvēlēsimies $N = 10\,000$. Aplūkosim situāciju, kurā $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ un $P[i] = 1$ katram $i > 4$.



Pieņemsim, ka pētnieku komandas stratēģija ir nosūtīt ziņojumu $10 \cdot V + U$ katru reizi, kad lokāciju pāris ar maksimālo attālumu (U, V) mainās `send_message` izsaukuma dēļ.

Sākotnēji lokāciju pāris ar maksimālo attālumu ir $(U, V) = (0, 0)$. Aplūkosim šādu izsaukumu virkni pirmajā programmas darbībināšanas reizē:

Procedūras izsaukums	(U, V)	Atgrieztā vērtība ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Ievērojiet, ka $P[i]$ vērtībā visos pārējos izsaukumos ir 1. Tas nozīmē, ka pāris ar maksimālo attālumu nemainās un komanda vairs nesūta ziņojumus.

Tad otrajā programmas darbināšanas reizē tiek veikts šāds izsaukums:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Muzejs izlasa pēdējo pētnieku komandas nosūtīto ziņojumu, kas ir $S[3] = 30$, un izsecina, ka $(0, 3)$ ir lokāciju pāris ar maksimālo attālumu. Līdz ar to izsaukums atgriež $(0, 3)$.

Ievērojiet, ka šī stratēģija ne vienmēr ļauj muzejam pareizi noteikt pāri ar maksimālo attālumu.

Paraugvērtētājs

Paraugvērtētājs izsauc abas procedūras `send_message` un `longest_path` vienā darbības reizē, kas atšķiras no faktiskā vērtētāja.

Ievaddatu formāts:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Izvaddatu formāts:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Ievērojiet, ka Jūs varat izmantot paraugvērtētāju ar jebkuru N vērtību.